Статистическая радиофизика

3.8. Случайные поля. Когерентность и дифракция

В.– Д.– *Программа:* Случайные поля. Пространственная и временная когерентность. Дифракция случайных волн. Теорема Ван Циттерта-Цернике. Дифракция регулярной волны на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. Теорема взаимности.

3.8.1. Пространственная и временная когерентность. Дифракция случайных волн. Теорема Ван Циттерта–Цернике

В.– Д.–

Для комплексного аналитического поля определим $\Gamma_{12}(\tau) = \langle E(\boldsymbol{r}_1, t+\tau) E^*(\boldsymbol{r}_2, t)\rangle$. Нормированная степень когерентности $\gamma_{12} = \Gamma_{12}/\sqrt{I_1 I_2}$ удовлетворяет $|\gamma_{12}| \le 1$ по Коши–Буняковскому. При сложении двух пучков средняя интенсивность содержит $2\,\mathrm{Re}\,\Gamma_{12}$; видность полос

$$V = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}|\gamma_{12}|. \tag{3.8.1}$$

Временная когерентность связана со спектральной шириной: $\tau_c \sim 1/\Delta\omega$ по порядку, точный коэффициент зависит от формы спектра и определения ширины. Пространственная характеризует корреляцию разных точек в один момент.

Линейное распространение $E(\boldsymbol{r}) = \int h(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\rho}) E_s(\boldsymbol{\rho})\,\mathrm{d}^2\rho$ даёт

$$\Gamma_{12} = \iint h_1(\boldsymbol{\rho}_1) h_2^*(\boldsymbol{\rho}_2) \Gamma_s(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2)\,\mathrm{d}^2\rho_1\,\mathrm{d}^2\rho_2. \tag{3.8.2}$$

Для квазимонохроматического пространственно некогерентного источника $\Gamma_s = I_s(\boldsymbol{\rho}_1)\delta(\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2)$. В дальней параксиальной области разность фаз до двух точек с базой $\boldsymbol{b}$ линейна по $\boldsymbol{\rho}$, поэтому после удаления известной геометрической фазы

$$\gamma(\boldsymbol{b}) = \frac{\int I_s(\boldsymbol{\rho}) \exp[-\mathrm{i}k\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{\rho}/z]\,\mathrm{d}^2\rho}{\int I_s(\boldsymbol{\rho})\,\mathrm{d}^2\rho}. \tag{3.8.3}$$

Это теорема Ван Циттерта–Цернике. Больший угловой размер источника уменьшает размер области когерентности: $b_c \sim \lambda/\theta_s$. Звёздный интерферометр измеряет угловую структуру источника через видность, хотя изображение отдельным телескопом может не разрешаться.

3.8.2. Дифракция на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. Теорема взаимности

В.– Д.–

Тонкий случайный фазовый экран преобразует регулярное поле как $E_+ = E_- \exp[\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{\rho})]$. Если фаза гауссовская с постоянным средним, то

$$\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}[\phi(\boldsymbol{\rho}_1) - \phi(\boldsymbol{\rho}_2)]}\rangle = \exp[-D_\phi(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2)/2], \tag{3.8.4}$$

где $D_\phi = \langle(\phi_1 - \phi_2)^2\rangle$. Структурная функция фазы непосредственно уменьшает взаимную когерентность. Последующее распространение переводит фазовые флуктуации в амплитудные: возникают мерцания и спекл. Среднее поле и средняя интенсивность различны; при случайной фазе первое может исчезнуть при ненулевой второй.

Равновесное тепловое поле близко к нулевому круговому гауссовскому полю, если складывается много независимых мод. Для одной поляризации и выбранного пространственного канала спаривание даёт соотношение Зигерта $g^{(2)}(\tau) = 1 + |g^{(1)}(\tau)|^2$. При $\tau = 0$ идеальное тепловое поле имеет $g^{(2)}(0) = 2$; усреднение по независимым модам уменьшает контраст.

Теорема Лоренца о взаимности для линейной среды с симметричными тензорами ε, μ следует из вычитания двух тождеств Пойнтинга:

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{E}_1 \times \boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{E}_2 \times \boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{E}_2 \cdot \boldsymbol{J}_1 - \boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{J}_2. \tag{3.8.5}$$

При исчезающем поверхностном вкладе интегралы взаимного возбуждения равны; функция Грина симметрична с перестановкой точек и индексов. Потери сами по себе не нарушают взаимность, если тензоры остаются симметричными. Магнитоактивная среда может быть невзаимной, поэтому переставлять источник и приёмник без условий нельзя.

Короткий ответ / для повторения. Когерентность — корреляция полей, измеряемая интерференцией. Дифракция переносит взаимную когерентность по двум координатам. Некогерентный источник создаёт частично когерентное поле; фазовый экран разрушает корреляции через разность фаз.

На доске. Видность полос, двойной интеграл переноса, преобразование Фурье яркости, $\exp(-D_\phi/2)$ и условия взаимности.

Вопрос для себя. Почему равенство нулю среднего поля не означает отсутствия света?

Удобный вопрос. Можно оставить тепловое группирование: гауссовское спаривание даёт удвоенную интенсивностную корреляцию при нулевой задержке.

Источники. Barbastathis [1], материалы Optical Engineering о статистической оптике; Fang [2], обзор пространственной когерентности. Формулы экрана, Зигерта и взаимности выведены здесь при явно указанных предположениях.

Литература

[1] George Barbastathis. Optical engineering: Statistical optics and inverse problems, 2002. URL https://ocw.mit.edu/courses/2-717j-optical-engineering-spring-2002/pages/lecture-notes/. MIT OCW; открыты описание и доступные вводные материалы; полные лекции 12–15 на странице не выложены.

[2] Nicholas Fang. Introduction to optics: Lecture 25, review, 2014. URL https://live.ocw.mit.edu/courses/2-71-optics-spring-2014/ecd8b4c1c7717a31e961837de299879b_MIT2_71S14_lec25_notes.pdf. MIT OCW 2.71; PDF-с. 3–4: когерентность, далее дифракция; обзор, не полный вывод теоремы.